செயல்பாடு 2

ஒரு கண்ணாடிக் குவளையை எடுத்துக்கொள்க. அதன் விளிம்புவரை நீரால் நிரப்புக. ஒரு காகித அட்டையை அதன் விளிம்பில் குவளைக்கும் அட்டைக்கும் இடையே காற்று இல்லாதவாறு வைக்கவும். குவளையை தலைகீழாக திருப்புக. நீர் கீழே விழாமல் இருக்கும்.

அறிந்து கொள்வது:

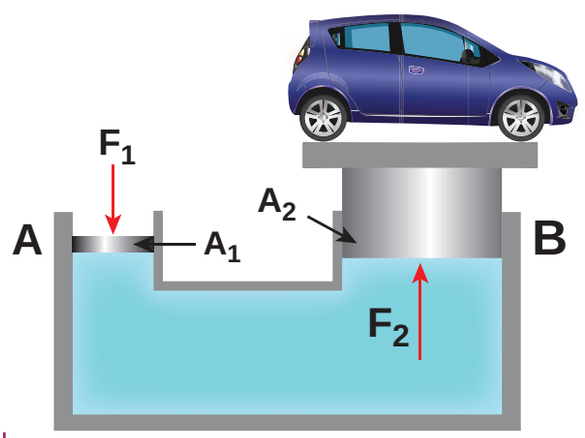
குவளையில் உள்ள நீரின் எடையை காற்றில் மோதிக்கொண்டுள்ள காகித அட்டையின் கீழ் பரப்பில் செயல்படும் மேல் நோக்கிய காற்றழுத்தம் காரணமாக கிடைக்கும் மேல்நோக்கிய விசை சமன்படுத்துவதால் இது நிகழ்கிறது..

7.3.3 பாஸ்கல் விதி மற்றும் அதன் பயன்பாடுகள்

பிரஞ்சு அறிவியல் அறிஞர் பிளெய்ஸ் பாஸ்கல் என்பவர் ஓய்வில் உள்ள ஒரு பாய்மத்தில் சம உயரத்தில் உள்ள அனைத்து புள்ளிகளிலும் அழுத்தம் சமமாக உள்ளது என கண்டறிந்தார். பாஸ்கல் விதியின் கூற்றானது "ஒரு திரவத்தில் உள்ள ஒரு புள்ளியில் அழுத்தம் மாறினால் அந்த மாறுபாடு மதிப்பு குறையாமல் திரவம் முழுவதற்கும் பரப்பப்படுகிறது"

பாஸ்கல் விதியின் பயன்பாடு

நீரியல் தூக்கி



படம் 7.12 நீரியல் தூக்கி

பாஸ்கல் விதியின் ஒரு செயல்முறை பயன்பாடு, குறைவான விசையைக் கொண்டு அதிக பளுவைத்தூக்க பயன்படும் நீரியல் தூக்கி (Hydraulic lift) ஆகும். இது ஒரு விசைப்பெருக்கி. இது A மற்றும் B என்ற ஒன்றுடன் ஒன்று கிடைமட்டக் குழாயால் இணைக்கப்பட்டு திரவத்தால் நிரப்பப்பட்ட இரு உருளைகளைக் கொண்டுள்ளது (படம் 7.12) அவற்றினுள் A_1 மற்றும் A_2 $(A_2 > A_1)$ குறுக்குவெட்டுப்பரப்புகள் கொண்ட உராய்வற்ற பிஸ்டன்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. சிறிய பிஸ்டனின் மீது கீழ்நோக்கிய விசை F செலுத்தப்படுவதாகக் கொண்டால் இந்த பிஸ்டனுக்கு கீழ் உள்ள திரவத்தின் அழுத்தம் $P\left(where, P = \frac{F_1}{A_1}\right)$ என்ற மதிப்பிற்கு அதிகரிக்கிறது. ஆனால் பாஸ்கல் விதிப்படி, இந்த அதிகரிக்கப்பட்ட அழுத்தம் P அனைத்து திசைகளிலும் மதிப்பு குறையாமல் பரப்பப்படுகிறது. எனவே பிஸ்டன் B – இன் மீது ஒரு அழுத்தம் செலுத்தப்படுகிறது. பிஸ்டன் B – இன் மீது மேல்நோக்கிய விசை

$$F_2 = P \times A_2 = \frac{F_1}{A_1} \times A_2 \Rightarrow F_2 = \frac{A_2}{A_1} \times F_1 \quad (7.19)$$

எனவே சிறிய பிஸ்டன் A – இன் மீது உள்ள விசையை மாற்றுவதன் மூலம் பிஸ்டன் B – இன் மீதுள்ள விசையானது $\frac{A_2}{A_1}$ என்ற காரணியின் அளவுக்கு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்த காரணி நீரியல் தூக்கியின் இயந்திர இலாபம் எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு 7.7

ஒரு நீரியல் தூக்கியின் இரு பிஸ்டன்கள் 60 cm மற்றும் 5 cm விட்டங்களைக் கொண்டுள்ளன. சிறிய பிஸ்டன் மீது 50 N விசை செலுத்தப்பட்டால் பெரிய பிஸ்டன் செலுத்தும் விசை யாது?

தீர்வு

பிஸ்டன்களின் விட்டங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதால் பிஸ்டனின் ஆரங்களைக் கணக்கிடலாம்.

$$r = \frac{D}{2}$$

சிறிய பிஸ்டனின் பரப்பு, $A_1 = \pi\left(\frac{5}{2}\right)^2 = \pi(2.5)^2$

பெரிய பிஸ்டனின் பரப்பு, $A_2 = \pi\left(\frac{60}{2}\right)^2 = \pi(30)^2$

$$F_2 = \frac{A_2}{A_1} \times F_1 = (50N) \times \left(\frac{30}{2.5}\right)^2 = 7200\,N$$

50 N விசையை செலுத்தி 7200 N விசையைப் பெறலாம். மேலும் அந்த அளவு பளுவை உயர்த்தலாம்.